

OpenFarma

Sistema de Alerta Temprana de Desabastecimiento Farmacéutico

Predicción con IA · CUM + INVIMA · Reportes Ciudadanos

Datos al Ecosistema 2026: IA para Colombia

Categoría: Avanzado

EQUIPO

Líder: Vladimir Manrique Waldo · Analista de Datos: Laura Vélez Zapata · Comunicador: Daniel Sepúlveda Restrepo

Contacto: vamanrique@gmail.com

52,830

Medicamentos CUM

normalizados

9,795

Alertas INVIMA

17 meses de historial

0.8374

ROC-AUC

split temporal honesto

3,204

Grupos terapéuticos

equivalencia INN

Cuando INVIMA publica una alerta, el medicamento ya lleva semanas sin llegar a las farmacias.

9,795

alertas INVIMA

ene 2025 – may 2026 (17 meses)

5+

semanas de retraso

entre escasez real y alerta oficial

0

sistemas preventivos

públicos integrados en Colombia

Consecuencias concretas:

- ▶ Pacientes con enfermedades crónicas interrumpen tratamientos
- ▶ IPS y clínicas no pueden anticipar compras de emergencia
- ▶ INVIMA reacciona cuando la escasez ya es un hecho consumado
- ▶ No existe señal ciudadana integrada con los datos regulatorios

CUM Activos

52,830

presentaciones normalizadas

datos.gov.co · i7cb-raxc

CUM Renovación

~8,000

registros en trámite

datos.gov.co · vgr4-gemg

Alertas INVIMA

9,795

entradas limpias

PDFs portal INVIMA · 17 meses

Reportes ciudadanos

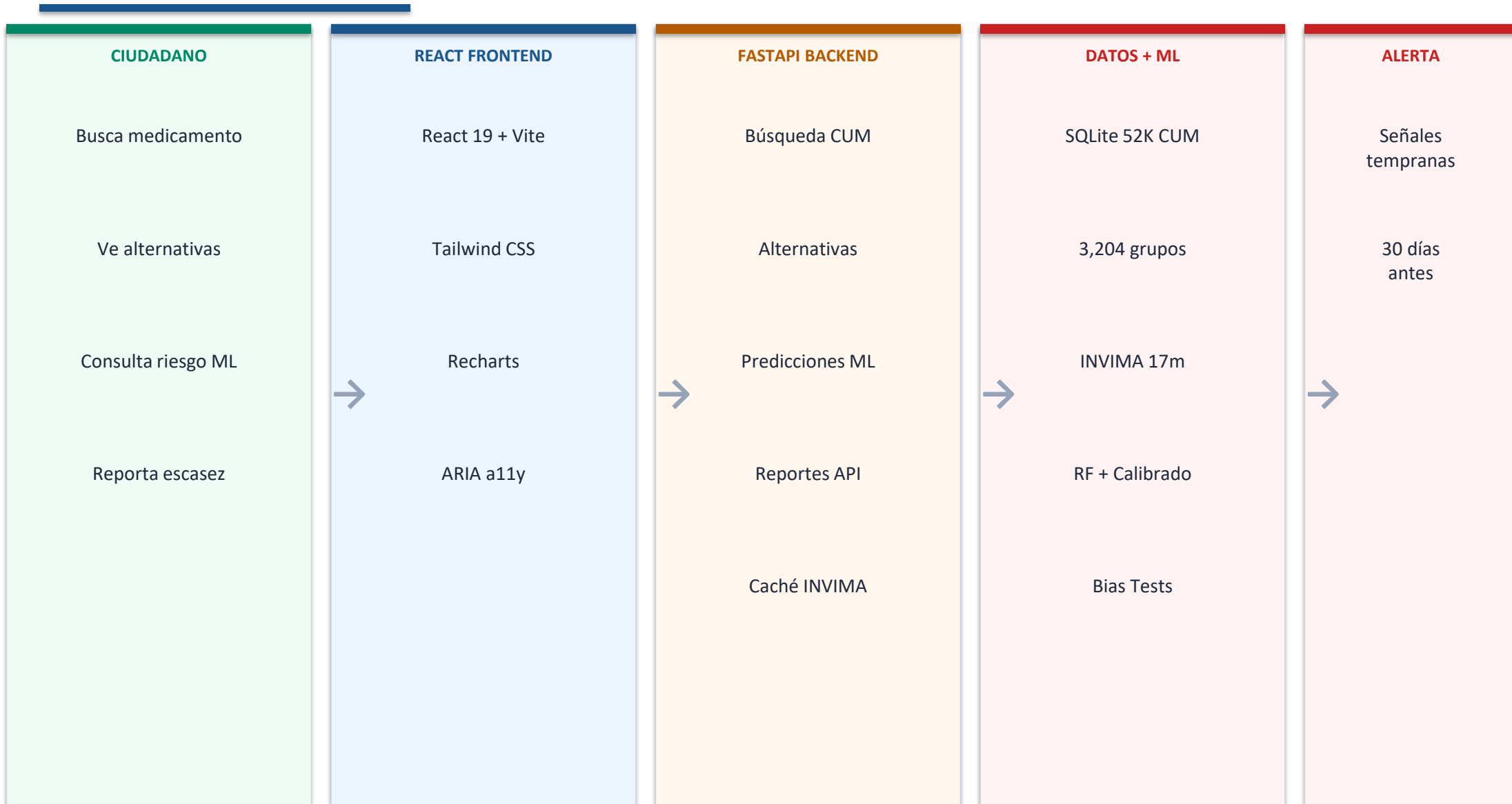
activo

canal propio en crecimiento

Formulario OpenFarma

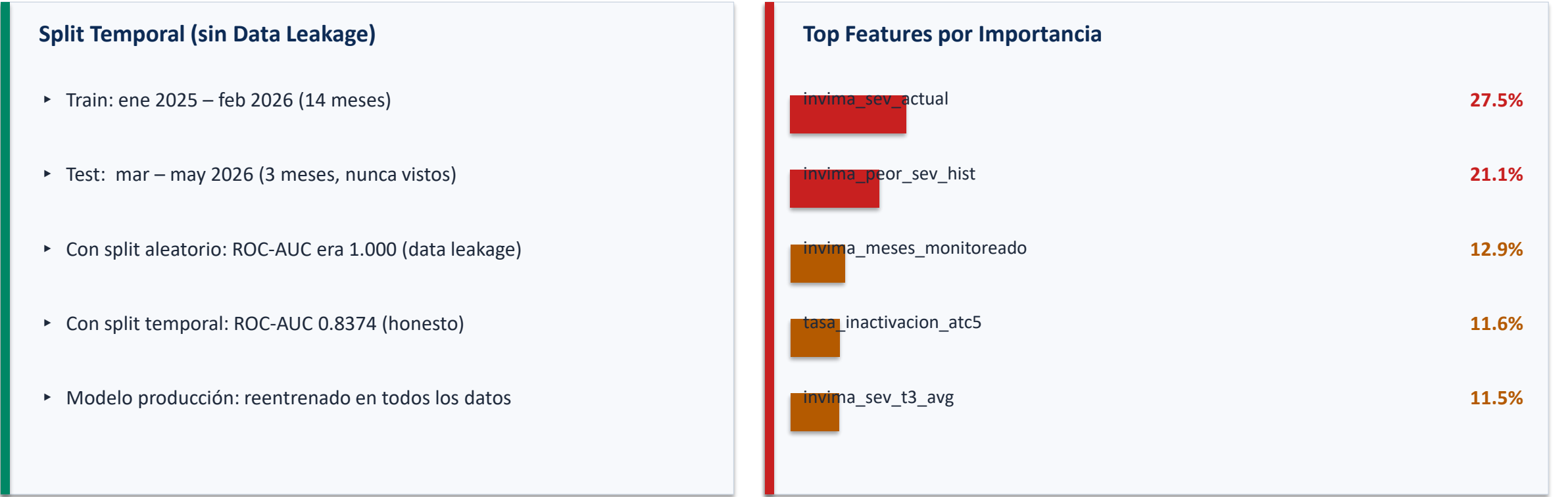
Arquitectura: Tres Componentes Integrados

04



52,830	medicamentos del CUM descargados vía Socrata API (datos.gov.co)
420	reglas de sinonimia INN + 50 patrones de sal farmacéutica
3,204	grupos de equivalencia terapéutica — DeepSeek + reglas manuales
105	rondas de auditoría INN: radiofármacos, vacunas, biológicos, hemoderivados
9,795	alertas INVIMA parseadas de PDFs mensuales (17 meses, ene 2025–may 2026)
0	duplicados · 0 NULL concentracion · 0 mismatches DCI tras auditoría completa

100%	105	0	17
DCIs normalizados	Rondas auditoría	Duplicados finales	Meses INVIMA





Búsqueda en tiempo real: 52,830 medicamentos CUM vía Socrata API + fallback local



Alternativas terapéuticas en 8 niveles: sustituto directo → clase ATC completa



Badge de riesgo ML por medicamento: probabilidad 0-100% con nivel Bajo/Medio/Alto/Crítico



Formulario de reporte: busca con ficha CUM completa antes de enviar



Dashboard de vigilancia: top 20 reportados + spike detector vs. alertas INVIMA



Señales anticipadas: spike ciudadano sin alerta INVIMA = riesgo emergente



openfarma-production.up.railway.app · CI/CD GitHub Actions · 16/16 tests verdes · MIT License

Impacto Inmediato

- ✓ 52,830 medicamentos monitoreados en tiempo real
- ✓ Canal ciudadano → señal regulatoria directa a INVIMA
- ✓ Anticipa desabastecimiento 30 días antes que alertas oficiales
- ✓ Alternativas terapéuticas: reduce impacto en pacientes
- ✓ Código abierto MIT: cualquier entidad puede adoptarlo

Escalabilidad y Roadmap

- 🛡️ Integración directa API INVIMA (alertas automáticas)
- 📱 Notificaciones push a IPS y farmacias en riesgo
- 🌐 Replicable: Ecuador, Peru, Chile (DIGEMID/ISP)
- 📈 Re-entrenamiento mensual automático con datos nuevos
- 🤖 Partnership con MinSalud para adopción institucional